

Stundenliste

Name: Niklas Stiegler
 Gruppe: 8 Self Balancing Robot

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Stunden in h
1	Projektbeschreibung	Ziele, Umfang und Anforderungen des Projekts	7
2	Projektplanung, Gantt	Arbeitspakete definiert & verteilt; Zeitplan & Meilenstein	8
3	Teambesprechung	Teambesprechungen, Aufgabenverteilung, Vorgehen	15
4	Plakat	Werbeplakat erstellen und passend exportieren	3
5	IDE Einrichtung	PlatformIO, ESP32 gewählt, Flash-Tests durchgeführt	1
6	Motor Grundlagen	CNC-Shield, Schrittweite, Drehzahl, Microstep	6
7	Fehler: 1 Motor	ESP defekt und Kabel mit falscher Pinreihenfolge	8
8	Fehler: Kurzschluss	Ersatz und Messung, A4988 & Motor & ESP beschädigt	6
9	Wechsel auf TMC2209	Umstellung Treiber, Microsteps und Vref neu eingestellt	6
10	TMC2209 Defekt	Treiber getauscht, StealthChop Modus und UART-Pins	6
11	Motorsteuerung	Verkabelung, Spannung & Stromstärke optimiert	4
12	Simulation Modell	Physikmodell und PID-Regler in Simulink erstellt	7
13	Simulink Optimierung	Reifengröße, Schwerpunkt, PID-Werte bestimmt	6
14	Konkurrenzanalyse	Vergleich bestehender Roboterkonstruktionen	2
15	Teile-Beschaffung	Beschaffung von Hardwareteilen	4
16	Hardware-Aufbau	Konstruktion entwerfen, Aufbau	6
17	Hardwareanalyse	Hardwareanalyse & auswahl, Bauteile aus Altprojekten	6
18	MPU6050	MPU6050 Grundimplementierung, Neigung ausgelesen	3
19	MPU Fehlerbehebung	Falsche Umrechnung, Achsen-Beeinflussung korrigiert	2
20	Ultraschallsensor	Werte in cm ausgelesen und Frequenz getestet	2
21	PS4-Controller	Verbindung via MAC-Adressen-Überschreibung ESP32	3
22	Controller-Werte	Steuerwerte ausgelesen, auf Roboterfunktion gemappt	1
23	Refactoring Code	Pin-Defines und Konfiguration in separate h-Datei	1
24	Code-Grundstruktur	2 Schleifen (mit millis()), Ablaufreihenfolge	3
25	Integration Motor/PID	Simulation-PID-Drehmoment, auf Motor-RPM gemappt	6
26	Balancieverhalten	Fehlersuche: Balancieverhalten unkontrolliert	9
27	Spannungsprobleme	CNC-Shield, Kondensatorversucheexterne Versorgung	9
28	MPU6050 Timeout	Blockierende Delays, Timeout-Zeit, Abbrüche reduziert	6
29	Errorhandling I2C	Neuinitialisierung bei I2C-Abbruch implementiert	5
30	Gesamtintegration	Zusammenspiel Motor& PID, Schwerpunktoptimierung	8
31	Tasks (FreeRTOS)	Parallele Tasks für Motor, Sensorik auf 2 Cores	2
32	Motorparameter	Referenzspannung, Wärmeentwicklung, Micorstepps	4
33	Integration inkl PS4	Controller, PID-Regler und Motoren zusammengeführt	6
34	Sampling-Time	Abfragefrequenz anpassen und testen	6
35	PID-Werte einstellen	Testschleife mit PID Werte Anpassung	7
36	Glättungsfunktion	Filteroptionen zur Glättung der Neigungswerte getestet	3
37	Energieversorgung	Kippschalter, Getrennte Stromkreise, Verkabelung	6
38	Präsentation	Präsentation erstellt	5
39	Doku	Dokumentation verfasst	16
40			
41			
42			
Gesamt:			214